RELAZIONE DI LABORATORIO FISICA 2

ELETTROSTATICA E MAGNETOSTATICA

SQUADRA 12:

Federico Cattaneo

Stefano Cavallin

Pietro Cendron

Gabriele Romano

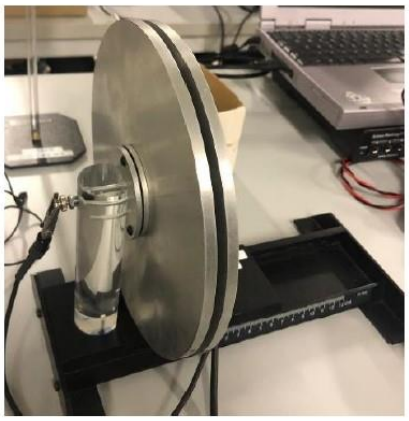
ESPERIMENTO 1

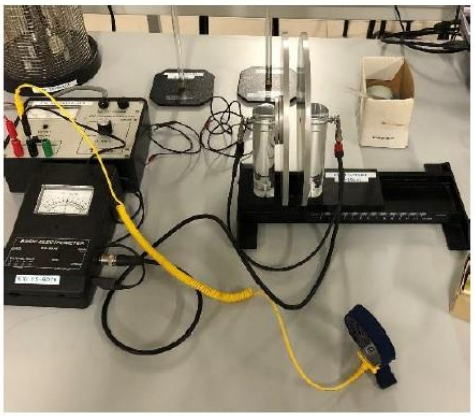
Scopo

L'esperimento consiste nella misura e nel calcolo di grandezze fisiche durante il fenomeno di carica e scarica di un condensatore, al variare di parametri quali distanza e voltaggio. Utilizzando tre diversi modelli, si vuole analizzare e interpretare i dati sperimentali ottenuti.

Materiale utilizzato

1. Dischi circolari piani conduttori di raggio R=0.10m fissati su una guida orizzontale con sensibilità di 1mm;
2. Elettrometro di portata variabile (3V, 10V, 30V, 100V);
3. Generatore di tensione con portata di 30V.





2. (sotto) e 3. (sopra) *1.* *L'apparato al completo.*

Procedura

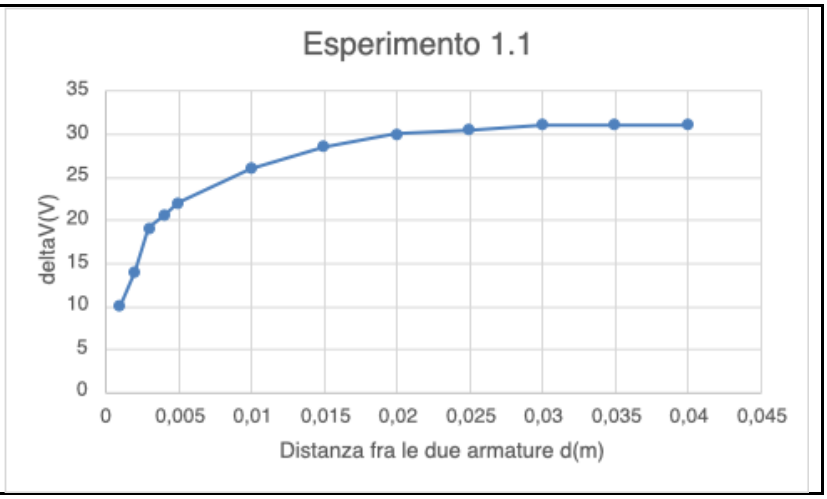
Inizialmente i due dischi sono posti alla distanza di 1mm, uno di essi viene collegato a terra, mentre sull'altro viene posta una carica Q incognita che genera una differenza di potenziale controllata. Successivamente, si scollega il generatore di tensione e si misura la ΔV per mezzo dell'elettrometro.

Il processo viene iterato portando le armature a distanze maggiori misurando le rispettive ΔV.

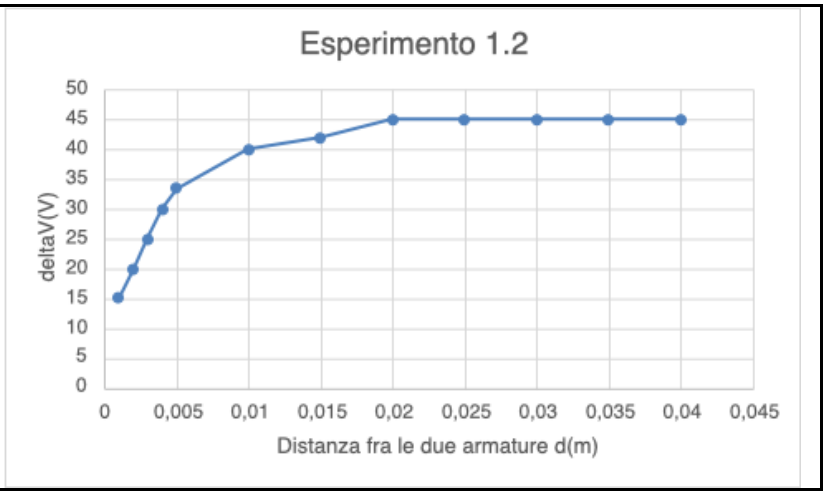
Dati e grafici

Si riportano i dati raccolti:

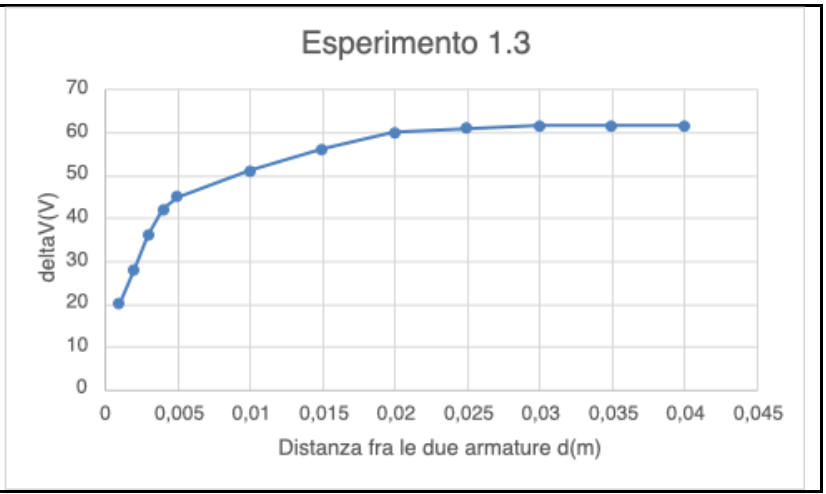
Distanza (m)	ΔV_1(V)
0,001	10
0,002	14
0,003	19
0,004	20,5
0,005	22
0,010	26
0,015	28,5
0,020	30
0,025	30,5
0,030	31
0,035	31
0,040	31



Distanza (m)	ΔV_2(V)
0,001	15
0,002	20
0,003	25
0,004	30
0,005	33,5
0,010	40
0,015	42
0,020	45
0,025	45
0,030	45
0,035	45
0,040	45



Distanza (m)	ΔV_3(V)
0,001	20
0,002	28
0,003	36
0,004	42
0,005	45
0,010	51
0,015	56
0,020	60
0,025	61
0,030	61,5
0,035	61,5
0,040	61,5



Considerazioni

Nonostante l'esperimento non avvenga nel vuoto, si approssima $\varepsilon = \varepsilon_0$, considerando la costante dielettrica dell'aria ε_r=1.

Il sistema non è isolato, ma si considera costante la carica sulle armature trascurando la loro dissipazione. Possiamo considerare le armature in induzione completa a distanza sufficientemente piccola ($d \ll \sqrt{\pi R^2}$). Il primo disco viene caricato con una carica Q, segue che sul disco posto a terra si induce una carica negativa –Q.

Modello1

Per il primo modello si utilizza l'approssimazione ad armature ideali, considerandoli come dei piani infiniti. Dunque, si può utilizzare la seguente formula:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

da cui si ricava

$$\Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} d$$

Dalla precedente formula si nota la dipendenza lineare di ΔV in funzione di d, con $m = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$coefficiente angolare. Si ricava quindi $Q = m\varepsilon_0 S$ per le tre differenti casistiche.

Analizzando i dati e i relativi grafici si osserva che la relazione tra ΔV e d è valida solo per le prime 4/5 misurazioni, all'aumentare della distanza il ΔV tende a raggiungere un valore di saturazione. Si utilizzano allora unicamente valori delle prime 5 misure per trovare le cariche nei tre casi (Q_1, Q_2, Q_3).

$$Q_1 = 9.03 \times 10^{-10} C$$

$$Q_2 = 1.286 \times 10^{-9} C$$

$$Q_3 = 1.736 \times 10^{-9} C$$

Ricavate le cariche trasferite sui dischi nei tre casi si trovano i valori teorici ΔV seguenti.

d(m)	C(F)	ΔV(V) (Q_1,d)	ΔV(V) (Q_2,d)	(V) (Q_3,d)
0,001	2,78E-10	3,246395	4,623327	6,241131
0,002	1,39E-10	6,49279	9,246653	12,48226
0,003	9,27E-11	9,739185	13,86998	18,72339
0,004	6,95E-11	12,98558	18,49331	24,96453
0,005	5,56E-11	16,23197	23,11663	31,20566
0,01	2,78E-11	32,46395	46,23327	62,41131
0,015	1,85E-11	48,69592	69,3499	93,61697
0,02	1,39E-11	64,9279	92,46653	124,8226
0,025	1,11E-11	81,15987	115,5832	156,0283
0,03	9,27E-12	97,39185	138,6998	187,2339
0,035	7,95E-12	113,6238	161,8164	218,4396
0,04	6,95E-12	129,8558	184,9331	249,6453

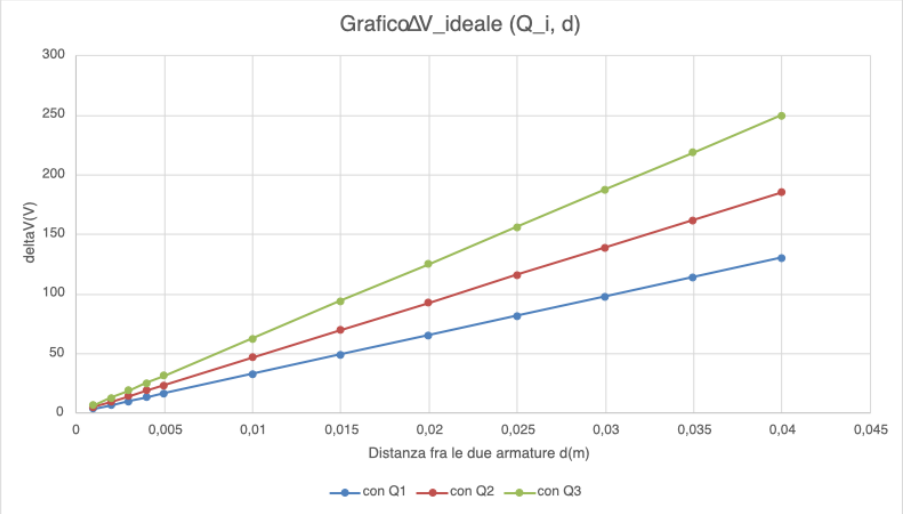
Facendo la regressione lineare dei precedenti valori si ottengono le rette seguenti:

$$\Delta V(Q_1, d) = 3246{,}395\, d \; + \; \alpha$$

$$\Delta V(Q_2, d) = 4623{,}327\, d \; + \; \alpha$$

$$\Delta V(Q_3, d) = 6241{,}131\, d \; + \; \alpha$$

con $\alpha < 10^{-13}$in tutti e tre i casi.



<u>Modello2</u>

Col secondo modello si tiene conto dell'effetto del campo elettrico generato dalle armature al variare della distanza. Si considera il disco conduttore circolare e si calcola il campo elettrico da esso generato lungo l'asse del disco (asse x diretta dal disco messo a terra verso quello sulla quale è posta la carica positiva). Per il disco caricato negativamente valgono le seguenti relazioni:

$$E_1 = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{d^2} = -\iint_S \frac{Q}{\pi R^2}\frac{dS}{d^2} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R^2}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}} - 1\right)$$

Per sovrapposizione degli effetti, posta l'origine del sistema di riferimento nel centro del disco con carica negativa si ottiene:

$$E_{TOT} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R^2}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}} + \frac{d-x}{\sqrt{R^2+(d-x)^2}} - 2\right)$$

Ovviamente il campo E_{TOT} è diretto dall'armatura positiva verso quella negativa per cui:

$$E_{TOT} < 0 \qquad \forall d$$

Si procede quindi con il calcolo della ΔV :

$$\Delta V = -\int_0^d \vec{E_{TOT}}\, d\vec{l} = \frac{Q}{\pi R^2 \varepsilon_0}\left(d + R - \sqrt{R^2+d^2}\right)$$

Questo modello approssima in maniera migliore i dati per grandi distanze tenendo conto, almeno in parte, della saturazione dei dati, mentre il modello precedente era più che soddisfacente per d molto piccole.

Si osserva infatti che per $d \to 0$ si riottiene l'equazione usata nel primo modello.

Possiamo quindi ricalcolare la capacità teorica tramite la formula:

$$C_{dischi} = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\pi R^2 \varepsilon_0}{\left(d + R - \sqrt{R^2 + d^2}\right)}$$

In seguito, sono riportate le C e ΔV ricavate utilizzando questo modello:

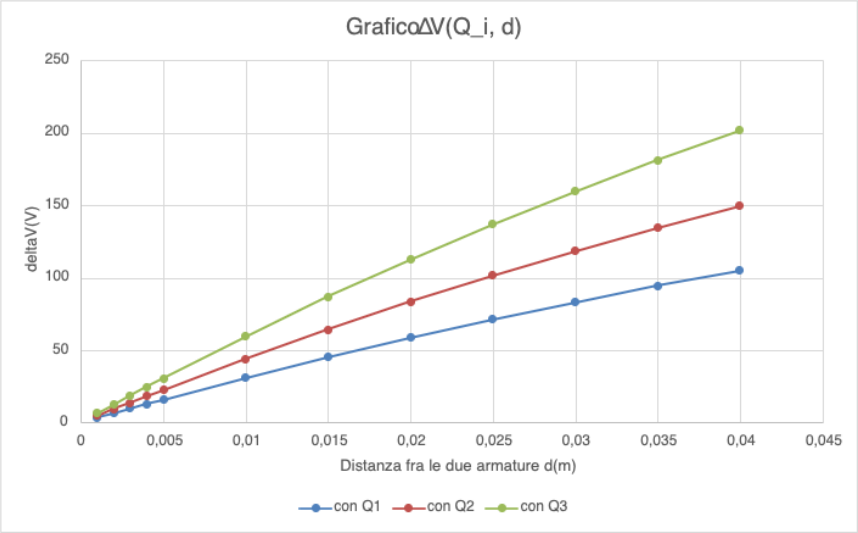
d(m)	C(F)	ΔV(V) (Q_1,d)	ΔV(V) (Q_2,d)	ΔV(V) (Q_3,d)
0,001	2,8E-10	3,230163	4,600211	6,209927
0,002	1,4E-10	6,427869	9,154196	12,35745
0,003	9,41E-11	9,59313	13,66198	18,44261
0,004	7,1E-11	12,72597	18,12359	24,46543
0,005	5,71E-11	15,82643	22,53908	30,426
0,01	2,93E-11	30,84479	43,92735	59,29851
0,015	2E-11	45,06405	64,17759	86,63476
0,02	1,54E-11	58,49877	83,31054	112,4628
0,025	1,27E-11	71,16864	101,3542	136,8203
0,03	1,09E-11	83,09776	118,343	159,7538
0,035	9,57E-12	94,31394	134,3164	181,3167
0,04	8,61E-12	104,8479	149,3182	201,568

Facendo la regressione lineare dei precedenti valori si ottengono le rette seguenti:

$$\Delta V(Q_1,\, d) = \; 2646{,}683\, d \; + \; 2{,}730$$

$$\Delta V(Q_2,\, d) = \; 3769{,}252\, d \; + \; 3{,}889$$

$$\Delta V(Q_2,\, d) = \; 5088{,}197\, d \; + \; 5{,}250$$



In questo caso le rette presentano intercetta non nulla, al contrario di cosa invece dovrebbe succedere; quindi, si studia un terzo modello che tiene conto di altri fattori.

Modello3

Con il terzo modello si vuole calcolare la capacità parassita del condensatore. Quella misurata può essere considerata come:

$$C_{TOT} = C_{dischi} + C_{parassita} = \frac{Q}{\Delta V_{sper}}$$

Dove con $C_{parassita}$ si intende la capacità dell'elettrometro per la rilevazione delle differenze di potenziale. Tale capacità è collegata in parallelo al condensatore ed è quindi possibile stimare il suo valore tramite:

$$C_{parassita} = C_{TOT} - C_{dischi}$$

Si ottengono i seguenti dati:

d(m)	C_{dischi}	ΔV_1(V)	$C_{par,1}$	ΔV_2(V)	$C_{par,2}$	ΔV_3(V)	$C_{par,3}$
0,001	2,8E-10	10	-1,9E-10	15	-1,9E-10	20	-1,9E-10
0,002	1,4E-10	14	-7,6E-11	20	-7,6E-11	28	-7,8E-11
0,003	9,41E-11	19	-4,7E-11	25	-4,3E-11	36	-4,6E-11
0,004	7,1E-11	20,5	-2,7E-11	30	-2,8E-11	42	-3E-11
0,005	5,71E-11	22	-1,6E-11	33,5	-1,9E-11	45	-1,8E-11
0,01	2,93E-11	26	5,46E-12	40	2,87E-12	51	4,76E-12
0,015	2E-11	28,5	1,16E-11	42	1,06E-11	56	1,1E-11
0,02	1,54E-11	30	1,47E-11	45	1,31E-11	60	1,35E-11
0,025	1,27E-11	30,5	1,69E-11	45	1,59E-11	61	1,58E-11
0,03	1,09E-11	31	1,83E-11	45	1,77E-11	61,5	1,74E-11
0,035	9,57E-12	31	1,96E-11	45	1,9E-11	61,5	1,87E-11
0,04	8,61E-12	31	2,05E-11	45	2E-11	61,5	1,96E-11

La media delle capacità parassite per l'esperimento 1.1, 1.2, 1.3 è rispettivamente

$C_{par1} = 1.52 \times 10^{-11}$F

$C_{par2} = 1.42 \times 10^{-11}$F

$C_{par3} = 1.54 \times 10^{-11}$F

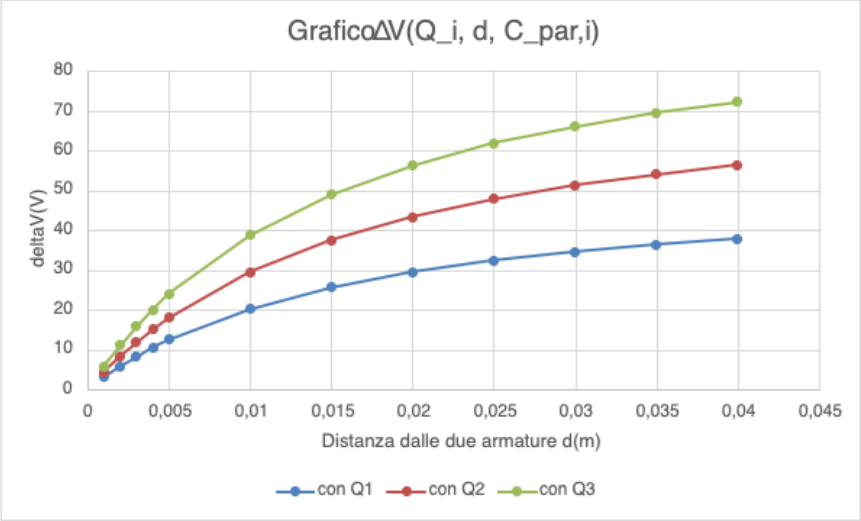
Nel calcolo delle capacità parassita si utilizzano esclusivamente i valori positivi per farne la media in quanto i valori negativi, oltre a non accettabili a livello teorico, sono dovuti al fatto che i dati sperimentali risultano spostati verso valori di potenziale maggiori di quelli effettivi, conseguentemente il Q ricavato e la capacità teorica dei dichi risulta maggiore rispetto a quella sperimentale.

Avendo calcolato la C_{par} possiamo ora utilizzarla per calcolare ΔV :

$$\Delta V = \frac{Q}{C_{dischi} + C_{parassita}}$$

ottenendo così:

d(m)	ΔV(V) (Q_1,d)	ΔV(V) (Q_2,d)	ΔV(V) (Q_3,d)
0,001	3,063588	4,377836	5,885695
0,002	5,800284	8,31383	11,13663
0,003	8,259409	11,87115	15,84956
0,004	10,48084	15,10147	20,10254
0,005	12,49715	18,04749	23,95922
0,01	20,30326	29,5798	38,85789
0,015	25,62564	37,56044	48,98676
0,02	29,47491	43,39285	56,29743
0,025	32,37932	47,82772	61,80537
0,03	34,64187	51,30308	66,09124
0,035	36,44891	54,09178	69,51116
0,04	37,92129	56,37265	72,29574



A differenza delle altre due relazioni questa risulta essere non lineare. Per questo si calcola la regressione solo sui primi 5 valori.

$$\Delta V(Q_1,\, d,\, C_{par1}) = 2354{,}252\, d\, +\, 0{,}956$$

$$\Delta V(Q_2,\, d,\, C_{par2}) = 3412{,}695\, d\, +\, 1{,}304$$

$$\Delta V(Q_3,\, d,\, C_{par3}) = 4511{,}296\, d\, +\, 1{,}852$$

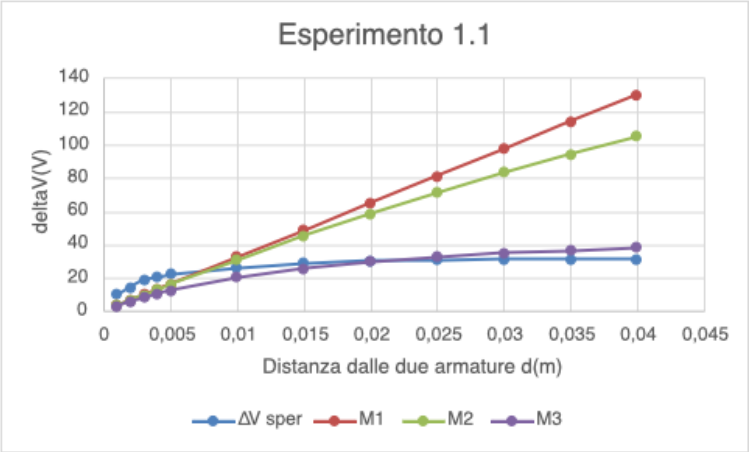
Ci si accorge che l'intercetta continua ad essere di valore non indifferente per tutte e tre le rette (è di circa 1-2V), tuttavia il modello 3 risulta essere un modello migliore di quello precedente, dove l'intercetta era in media molto maggiore.

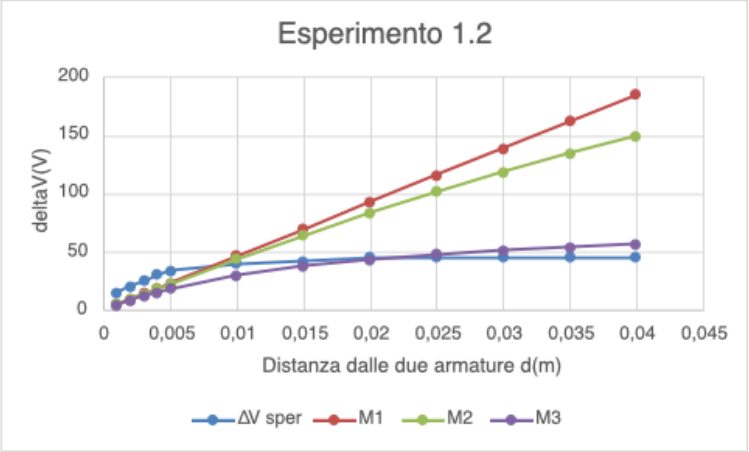
Considerazioni finali

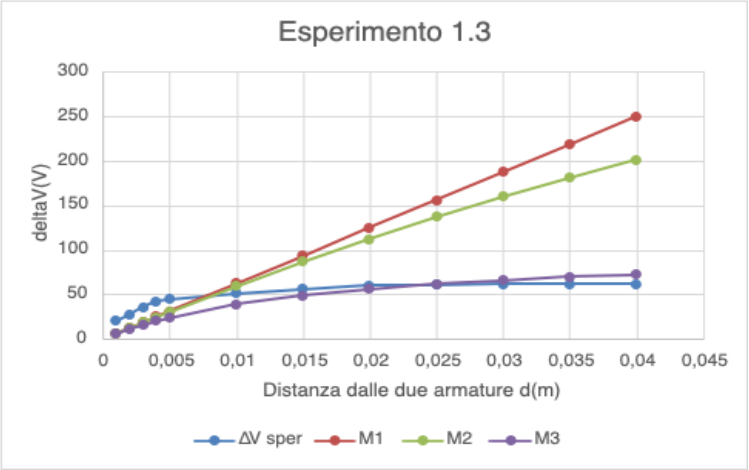
Le misurazioni sperimentali tengono conto dell'ipotesi che tra le armature del condensatore ci sia induzione completa (tutte le linee di campo uscenti dall'armatura positiva finiscono in quella negativa), tuttavia a livello sperimentale gli effetti di bordo non sono trascurabili anche se approssimano molto bene la situazione nel caso $d \ll \sqrt{S} = 0.177m$.

Proprio per questo motivo i dati sono lineari esclusivamente per le prime 5 misure, mentre tendono poi ad assumere un comportamento logaritmico in seguito alla saturazione. Questo giustifica, nel primo modello, la scelta di utilizzo delle sole prime misure per il valore di Q presente sul condensatore.

Di seguito sono riportati i grafici di ΔV in funzione di d per ciascun modello, a confronto con i dati sperimentali ottenuti rispettivamente per l'esperimento 1.1, 1.2, 1.3 :







Si può osservare che il modello 1 e 2 sono praticamente sovrapposti e si discostano soltanto all'aumentare della distanza, dovuto al fatto che nel primo ci poniamo in un caso ideale, mentre nel secondo, calcolando il campo elettrico, teniamo conto del fatto che esso diminuisce all'aumentare della distanza, avvicinandoci così ai dati sperimentali raccolti.

È però il modello 3 che si avvicina maggiormente a descrivere la situazione reale poiché si è tenuto conto di tutti gli strumenti utilizzati e del loro effetto sui risultati sperimentali: infatti, osservando che l'elettrometro ha una propria capacità in parallelo rispetto a quella del condensatore, si ottengono dei risultati molto soddisfacenti con un'ottima sovrapposizione tra $\Delta V_{sperimentale}$ e $\Delta V_{Modello\ 3}$, soprattutto per distanze grandi.

ESPERIMENTO 2

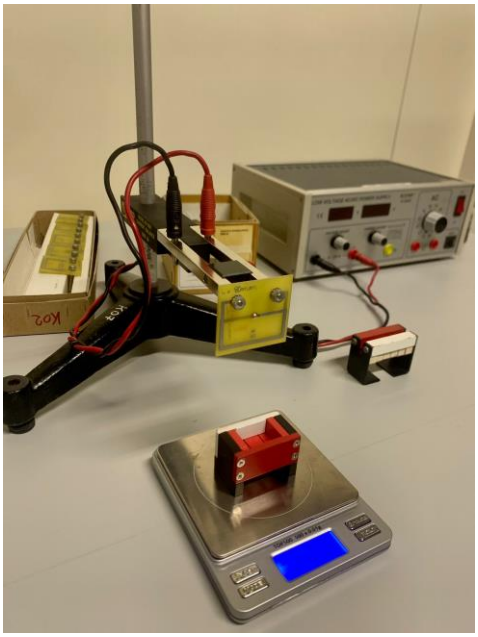
Scopo

Verifica della seconda legge di Laplace

$$\vec{F} = i\vec{L} \times \vec{B}$$

e calcolo del campo magnetico al variare di parametri come intensità di corrente, lunghezza circuito e angolo formato tra il circuito percorso da corrente e il campo magnetico in cui è immerso.

Materiale utilizzato



1. Due magneti
2. Circuiti con lunghezze differenti
3. Generatore di corrente
4. Bilancia
5. Bobina
6. Braccio

Procedura

Posizionare il primo magnete sulla bilancia che viene tarata per misurare solo la Δm dovuta alla forza di interazione tra il magnete e il circuito percorso da corrente inserito all'interno di esso.

Nella prima fase viene variata l'intensità di corrente che scorre nel circuito.

Nella seconda fase vengono utilizzati circuiti con lunghezze differente.

Nella terza fase invece viene utilizzato il secondo magnete inserendo la bobina al suo interno e variando l'angolo tra il circuito e il campo magnetico.

Descrizione

L'equazione da verificare è: $\vec{F} = i\vec{l} \times \vec{B}$

Si ricava il valore del modulo della forza agente sul filo, uguale e contraria, per il principio di azione e reazione, a quella agente sul magnete:

$$\left|\vec{F_{filo}}\right| = \left|\vec{F_{magnete}}\right| = ilBsen\theta$$

Avendo tarato la bilancia la forza che essa misura corrisponde a $\Delta m \cdot g$ da cui si ricava:

$$\Delta m \cdot g = ilB\ sin\theta$$

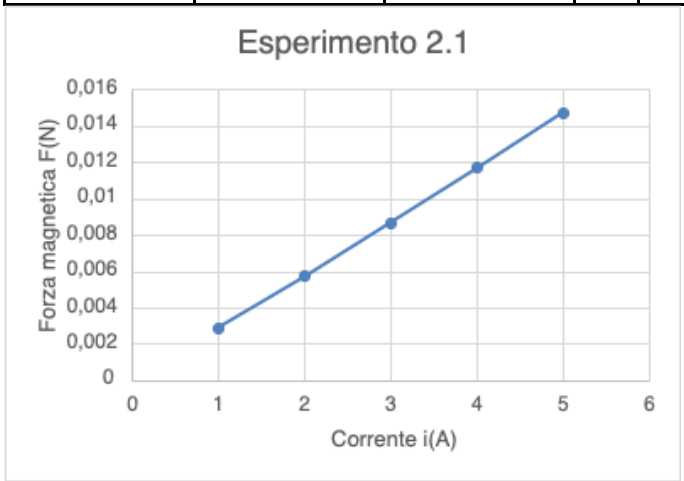
Esperimento 2.1

Utilizzando il primo magnete ($m = 0.16073kg$) si mantiene fisso l'angolo ($\theta = 90°$) e la lunghezza del circuito ($l = 0.04m$). Tramite il generatore di corrente si modula la sua intensità che varia la Δm misurata dalla bilancia.

Variazioni di massa positivi permettono di concludere che la forza agente sul filo è diretta verso l'alto. Quindi utilizzando questa informazione è possibile scoprire il polo nord e sud del magnete tramite la regola della mano destra, ricordando che le linee del campo magnetico sono uscenti dal polo nord e entranti nel polo sud.

Per ottenere la forza agente sul magnete moltiplichiamo Δm per l'accelerazione di gravità ottenendo i seguenti valori:

i(A)	m(g)	F(N)		B(T)
1	0,29	0,002845	->	0,071123
2	0,58	0,00569	->	0,071123
3	0,88	0,008633	->	0,07194
4	1,19	0,011674	->	0,072962
5	1,5	0,014715	->	0,073575



Si vuole precisare che B è stato calcolato usando la formula inversa della II legge di Laplace, ossia:

$$B = \frac{F}{iL\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{F}{iL}$$

Come visibile da grafico la relazione è lineare, possiamo quindi utilizzare il valore del coefficiente angolare per calcolare in modulo il campo magnetico, ottenendo:

$$B = 0.0723T$$

Esperimento 2.2

Utilizzando sempre lo stesso magnete e angolo, variamo la lunghezza del circuito tenendo costante l'intensità di corrente ($i = 3A$). Misuriamo nuovamente sulla bilancia una variazione di massa dovuta alla forza magnetica, e moltiplicando Δm per g ottenendo i seguenti valori

L(m)	m(g)	F(N)		B(T)
0,01	0,22	0,002158	->	0,07194
0,02	0,47	0,004611	->	0,076845
0,03	0,69	0,006769	->	0,07521
0,04	0,88	0,008633	->	0,07194
0,06	1,36	0,013342	->	0,07412
0,08	1,72	0,016873	->	0,070305

Si vuole precisare che B si è calcolato usando la formula inversa della II legge di Laplace, ossia:

$$B = \frac{F}{iL\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{F}{iL}$$

Come ci aspettavamo la relazione è lineare. Possiamo quindi utilizzare il valore del coefficiente angolare per ricavare il valore medio del campo magnetico, ottenendo:

$$B = 0.0735T$$

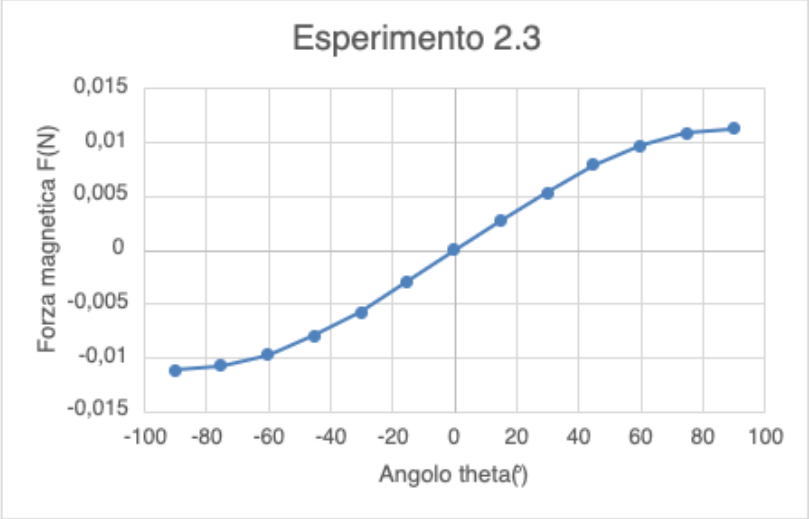
Il valore ottenuto è simile a quello calcolato nel precedentemente, in linea con le aspettative visto che il magnete era lo stesso in entrambe le casistiche.

Esperimento 2.3

In questo caso si utilizza il secondo magnete ($m = 0.10972kg$) facendo variare l'angolo tra il circuito e le linee di campo tramite una bobina, di $l = 0.11m$ nella quale scorre una corrente fissa $i = 3A$, attaccata ad un goniometro.

L'esperimento si svolge esattamente come nei casi precedenti calcolando la forza agente sul filo in funzione dell'angolo ottenendo i seguenti vaolri:

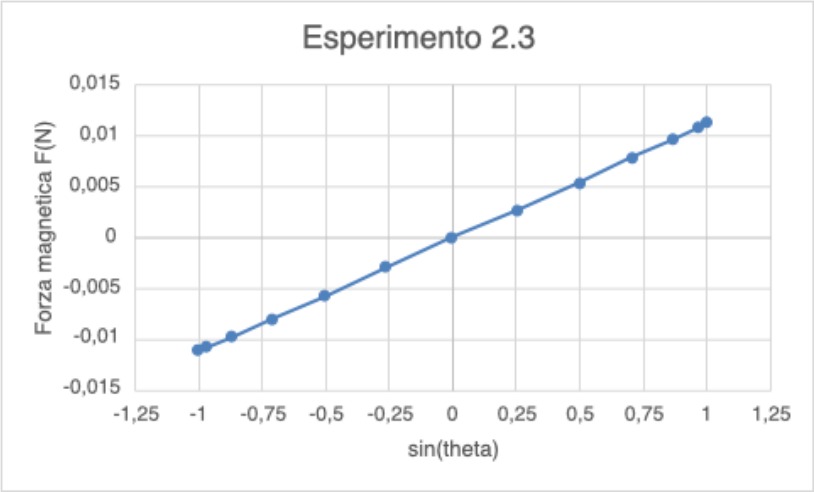
theta(°)	m(g)	F(N)		B(T)
90	1,15	0,011282	->	0,034186
75	1,1	0,010791	->	0,033854
60	0,98	0,009614	->	0,03364
45	0,8	0,007848	->	0,033633
30	0,54	0,005297	->	0,032106
15	0,27	0,002649	->	0,031012
0	0	0	->	-
-15	-0,3	-0,00294	->	0,034458
-30	-0,59	-0,00579	->	0,035079
-45	-0,82	-0,00804	->	0,034474
-60	-1	-0,00981	->	0,034327
-75	-1,1	-0,01079	->	0,033854
-90	-1,14	-0,01118	->	0,033889



Si vuole precisare che anche in questo caso B è stato calcolato usando la formula inversa della II legge di Laplace, ossia:

$$B = \frac{F}{iLsin\theta}$$

Per ottenere nuovamente una funzione lineare possiamo considerare la forza magnetica in funzione del seno dell'angolo:



Anche in questo caso la relazione è lineare. Possiamo quindi utilizzare il valore del coefficiente angolare per ricavare il valore medio del campo magnetico, ottenendo:

$$B = 0.0337T$$

<u>Considerazioni</u>

Con questa esperienza si è verificata la validità della II legge di Laplace. Sfruttando i primi due casi si è osservato la dipendenza lineare tra la forza magnetica, l'intensità di corrente e lunghezza del circuito. Invece, con il terzo caso, viene messo in evidenza il fatto che la forza è legata al seno dell'angolo formato tra campo magnetico e circuito. I dati raccolti nelle tre casistiche rispecchiano alla perfezione le aspettative teoriche dell'esperimento.